Material a mover

Intralogística

Unidad Temática 2

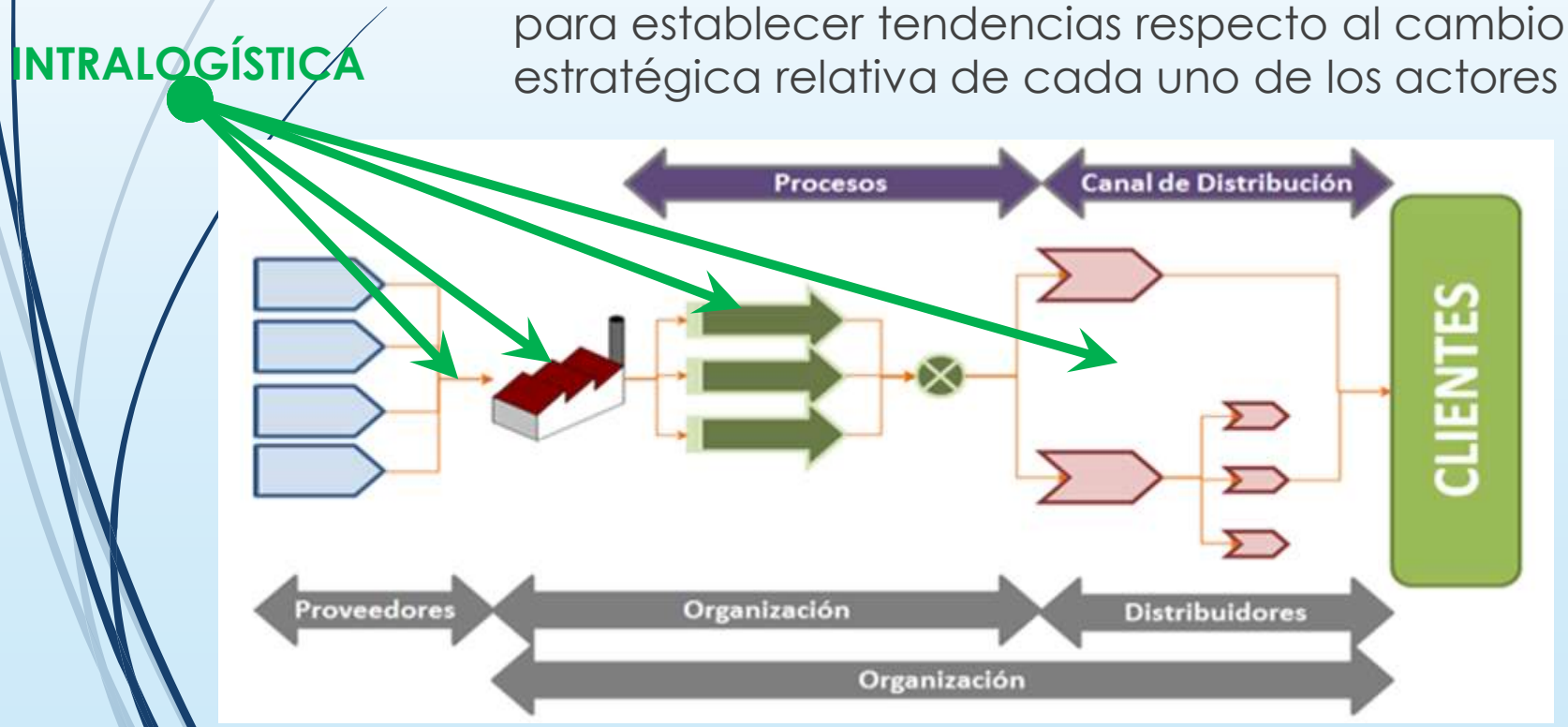
Ing. G. Grimolizzi
Ing. R. Stifter
Ing. P. Lassave

Cadena de Valor
Definición

- Podemos definir, en términos competitivos, que el valor de un producto o servicio es la cantidad en unidades monetarias que los compradores están dispuestos a pagar por este. Siendo este concepto una relación entre el precio, calidad y satisfacción por producto ofrecido.
- El éxito de una organización viene dado cuando el valor de producto en términos monetarios supera los costos necesarios para generarlo. La diferencia entre ambos es el margen.

Cadena de Valor
Sistema de Valor

- La Cadena de Valor es complementadas, también por Porter con Sistema de Valor, que busca identificar la creación del valor dentro del proceso teniendo en cuenta los distintos actores que lo componen.
- La utilización de este esquema sirve para identificar la importancia relativa de cada uno de los actores dentro del valor total para el cliente, así como para establecer tendencias respecto al cambio de la importancia estratégica relativa de cada uno de los actores



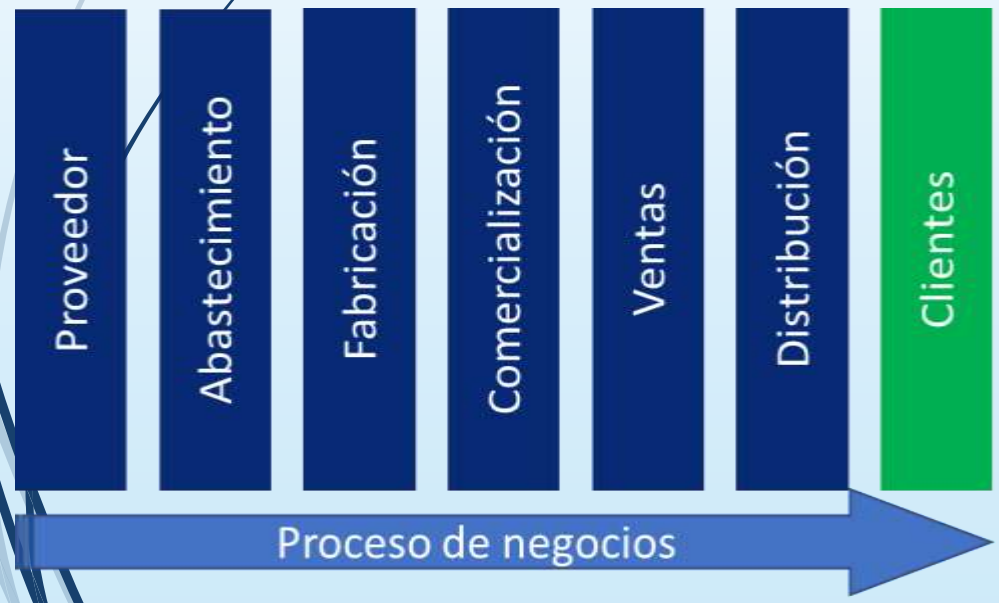
Cadena de Valor
Claves para el éxito

- Enfoques para el análisis de las estructuras organizacionales

Principios de la Organización	Tradicional	Cadena de Valor
Objetivos	Precio	Valor
Procuto	Estándar	Diferenciado
Estructura de la Organización	Silos	Integrada
Mejoras	Por Departamento	Por Proceso
Control	Por Departamento	Por Proceso
Información	No Compartida	Conpartida

Cadena de Suministros
Definición

- Comprar, contratar y distribuir productos a clientes internos y externos, con el mayor nivel de servicio compatible con un buen control de activos, una optimización de inventarios y costos de distribución



Intralogística
Definición

- Intralogística se refiere a todos los procesos y movimientos de materias primas, insumos, semi elaborados, productos terminados y residuos que tienen lugar dentro de una planta industrial o centro de servicios, desde su ingreso, traslado a las líneas de producción hasta el despacho a los clientes.
  - Comprendiendo los siguientes procesos:
  - De almacenamiento
  - Gestión de stocks
  - Sistemas de automatización
  - Manejo de materiales, equipos y tecnología de información

Intralogística
Ejemplo – Paper Mecalux 3-mar-2021

- Problema
  - Retrasos en el proceso de distribución de una empresa.
- Acción de Intralogística
  - Analizar la operación de centro de distribución para encontrar el problema.
- Diagnóstico del Análisis
  - Fallos en el inventario, relacionadas con un diseño vertical.
  - Este tipo de diseño requiere del uso constante de carretillas elevadoras, de las cuales la empresa solo tiene una.
  - Como resultado, la empresa experimenta grandes retrasos.

Intralogística
Ejemplo – Paper Mecalux 3-mar-2021

- Recomendaciones del Análisis
  - Comprar más carretillas elevadoras
  - Reorganizar el diseño
- Solución del problema
  - El responsable de Intralogística hace el análisis técnico económico para implementar la solución óptima

Intralogística

- La falta de procesos de logísticos internos lleva al congestionamiento de los materiales tanto para la alimentación de las líneas de producción como de producto terminado para la distribución a los clientes
  - Demora de producción
  - Demora en la entrega
  - Caída del nivel de servicio
  - Caída del valor del producto
- ¿Porqué es tan importante tener altos estándares de los puntos anteriores?
  - Porque los clientes actuales requieren calidad, corto plazo de entrega y alto nivel de servicio
  - Porque el valor que pagan por el producto incluye los puntos anteriores

Intralogística

- Las ventajas de óptimos procesos intralogísticos generará valor a la cadena de suministros a través de los siguientes drivers:
  - Flujo de materiales adecuado
  - Reducción del stock
    - Disminuyendo costos de mantenimiento de stock y de alquiler de espacios físico
  - Optimización de la mano de obra.
  - Mejor uso de sus espacios.
  - Niveles de servicios más efectivos y satisfactorios

Intralogística
Intralogística 4.0

- ¿Qué es la industria 4.0 y consecuentemente la Intralogística 4.0?
  - 1° RI – Aprox. 1760 uso de la energía de vapor y la mecanización de la producción
  - 2° RI – 1875-1914 uso de energía como el gas y la electricidad, nuevos materiales como el acero y el petróleo; nuevos sistemas de transporte avión, automóvil y nuevas máquinas a vapor y comunicación, teléfono y radio
  - 3° RI – 2006 Ideas de J. Rifkin y avaladas por el parlamento europeo sobre el uso de energías renovables, edificios sustentables, redes energéticas inteligentes, tecnologías para el almacenamiento de energía y vehículos eléctricos

Intralogística
Intralogística 4.0

- ¿Qué es la industria 4.0 y consecuentemente la Intralogística 4.0?
  - Industria 4.0 – Aprox. 2014/16 combina técnicas avanzadas de producción y operaciones con tecnologías inteligentes que se integrarán en las organizaciones, las personas y los activos
  - Está marcada por la aparición de nuevas tecnologías como la robótica, la analítica, la inteligencia artificial, las tecnologías cognitivas, la nanotecnología y el Internet of Things (IoT), entre otros

Intralogística
Intralogística 4.0

- ¿Cómo funciona la industria 4.0 y consecuentemente la Intralogística 4.0?
  - Es un proceso continuo y cíclico de flujo de información y acciones entre los mundos físicos y digitales. Este flujo tiene lugar a través de una serie de pasos iterativos conocido como PDP –por sus siglas en inglés physical-to-digital-to-physical-:
    - Del mundo físico al digital. Se captura la información del mundo físico y se crea un registro digital de la misma.
    - De digital a digital. En este paso, la información se comparte y se interpreta utilizando analítica avanzada, análisis de escenarios e inteligencia artificial para descubrir información relevante.
    - Del mundo digital al físico. Se aplican algoritmos para traducir las decisiones del mundo digital a datos efectivos, estimulando acciones y cambios en el mundo físico.

Intralogística
Intralogística 4.0

- ¿Qué utiliza la Intralogística 4.0?
  - Internet de las cosas
    - Es el proceso que permite conectar los elementos físicos cotidianos a Internet: desde los objetos domésticos comunes, recursos para la atención de la salud, como los dispositivos médicos, sensores de equipos industriales o sistemas de vigilancia
    - Se utilizan los dispositivos del IoT que se encuentran dentro de esos objetos físicos y son de dos categorías: son interruptores que envían las instrucciones a un objeto, o sensores (recopilan los datos que los envían a otros dispositivos

Intralogística
Intralogística 4.0

- ¿Qué utiliza la Intralogística 4.0?
  - Sistemas de almacenamiento WMS completamente automáticos que aprovechan al máximo el espacio y volumen de construcción y además de proporcionar una mayor productividad y alta disponibilidad
  - Sistemas de mantenimiento para equipos de movimiento de materiales optimizando su nivel de servicio
- Robótica colaborativa
  - Esta tecnología ha aportado eficiencia a todos los procesos de la cadena de suministro, desde el transporte de mercadería hasta la preparación de pedidos y en algunos países se está trabajando en la distribución de productos a través de drones

Intralogística
Intralogística 4.0

- ¿Qué utiliza la Intralogística 4.0?
  - Inteligencia de datos
    - El big data es una herramienta muy útil para conocer y analizar el desempeño del depósito en tiempo real. De este modo, se pueden predecir escenarios y comportamientos y, como resultado, aplicar mejoras.

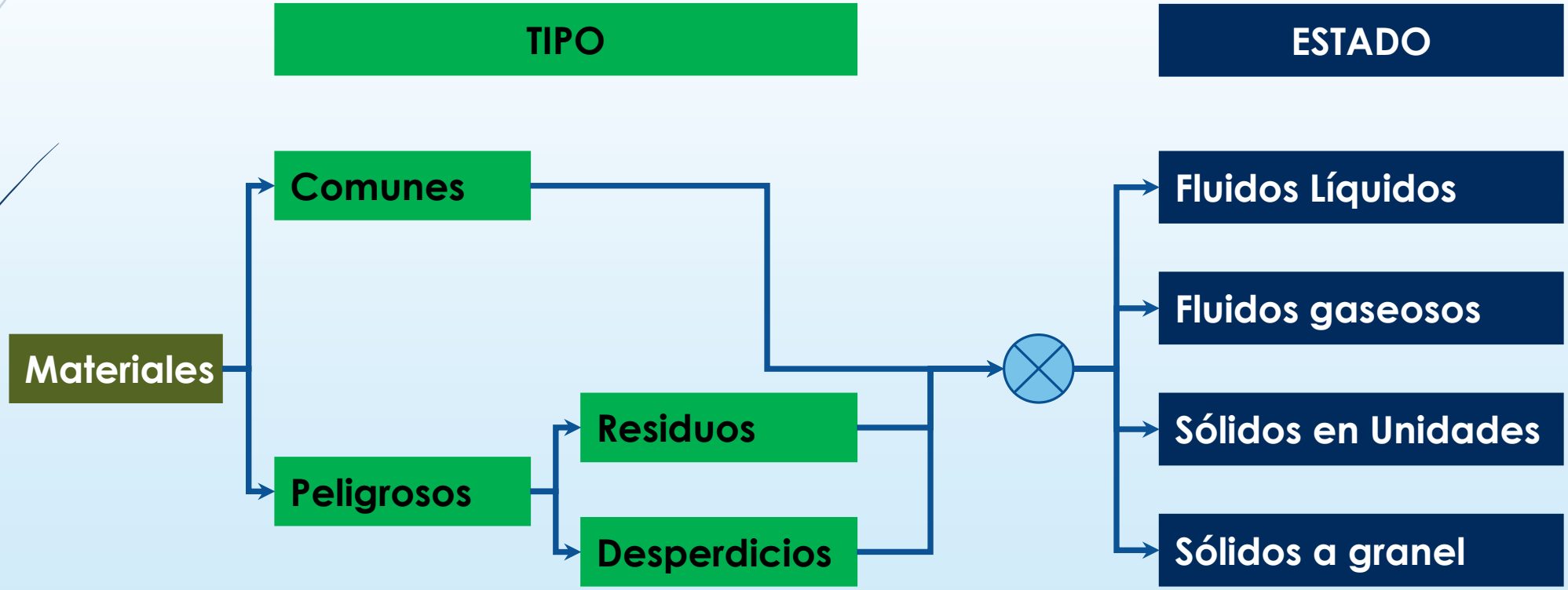
Intralogística
Manejo de Materiales

Introducción

Manejo de Materiales
Conceptos Básicos

- El movimiento de materiales en las actividades del hombre se extiende desde inicio de su historia, con el transporte de sus herramientas de caza hasta hoy con las más sofisticadas actividades económicas modernas.
- No resulta imaginable la realización de "actividad alguna" si no se dispusiera de la posibilidad de movilizar, transportar o mover los elementos propios de la misma. Es por ello la necesidad de "dar movimiento" a muchos elementos que resultan necesarios para su desarrollo.
- En todas las actividades, tanto industriales, comerciales o de servicios debemos realizar el manejo de materiales para todas las actividades principales de la cadena de valor, *pero esta actividad soporte no genera valor*.
- Por lo tanto optimizar el costo del manejo de materiales es optimizar la cadena de valor del producto.

Manejo de Materiales
Conceptos Básicos



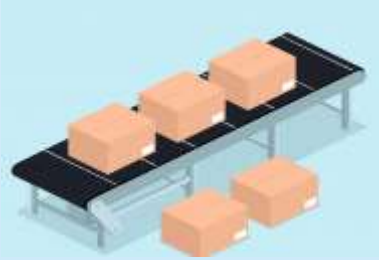
Manejo de Materiales
Conceptos Básicos

Materiales en unidades Solidos/Líquido/Gas

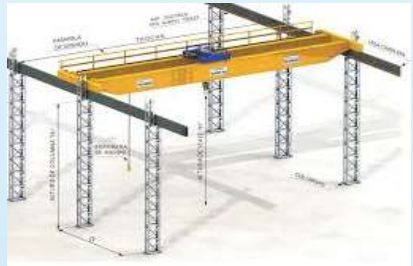
Materiales a Granel Sólidos

Materiales a Granel Líquidos y Gases

Transportadores



Grúas y Elevadores

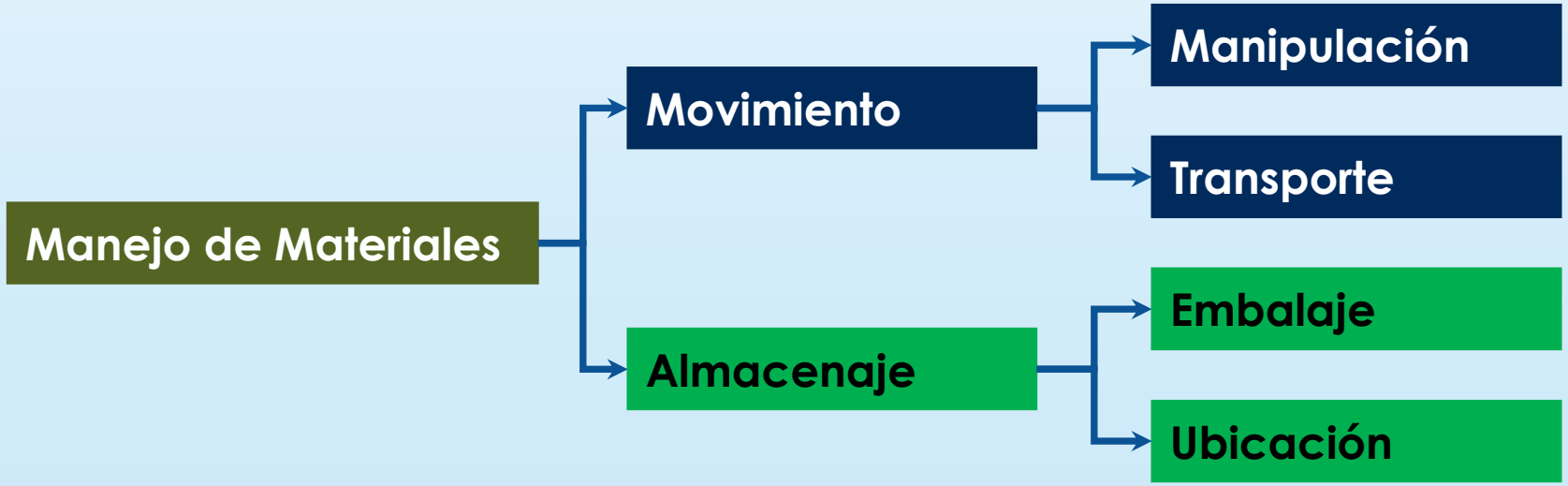


Vehículos Industriales

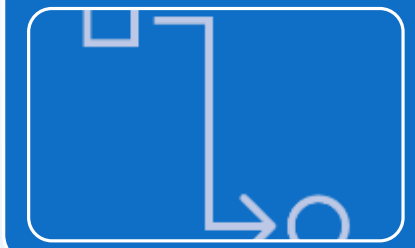
Ductos

Manejo de Materiales
Conceptos Básicos

- El Manejo de Materiales es el Actividades que estudian en forma sistémica el movimiento, embalaje y almacenamiento de elementos, mercancías o sustancias de cualquier naturaleza de forma económica y con resultados previsibles.
- Manejar Materiales es absolutamente mas complejo que Mover Materiales
- **La diferencia radica en la optimización económica del resultado deseado**

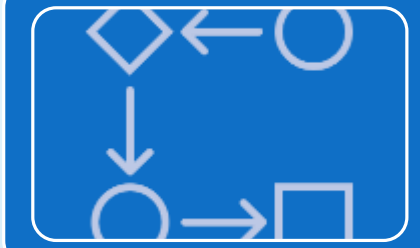


Manejo de Materiales
Conceptos Básicos



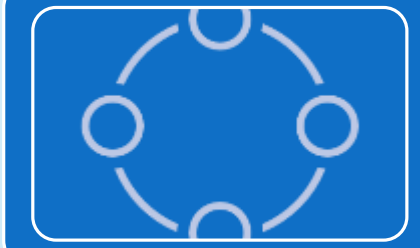
Método Convencional

- Pone foco en el transporte del material del un punto A un punto B dentro de un proceso. Este método se concentra en los equipos necesarios para realizar dicho transporte



Método Integrado

- Este se extiende al considerar las interrelaciones del manejo del material que existen antes de que comience el movimiento en el punto A y como continua desde el punto B, es decir como relaciono el manejo con el resto de la actividad



Método Sistémico

- Considera todas las actividades de la cadena de abastecimientos referentes al manejo de materiales, es decir desde el proveedor de materia prima al consumidor final, pasando por todas y cada una de las etapas productivas y de distribución

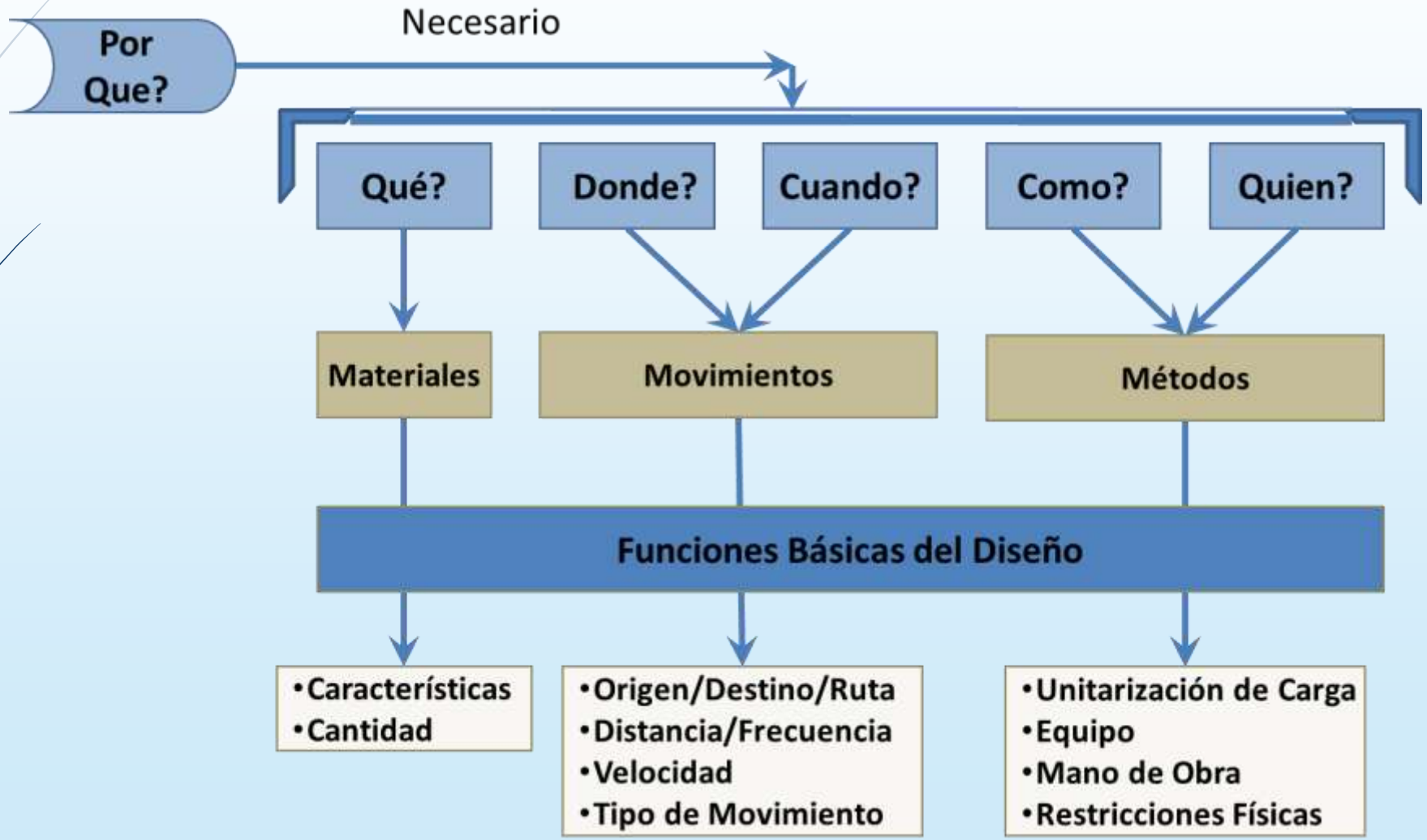
Manejo de Materiales
Costos

- El costo del manejo de materiales siempre fue motivo de análisis para su reducción, pero desde la irrupción de los modelos de negocio de B2B y B2P, estos se convirtieron en factores claves de éxito ya que estos pueden variar entre el 30 y 85 % del costo de colocar un producto en el mercado en toda la cadena de suministros.
- Este costo se debe desdoblar en el costo de manejo de la intralogística y el de distribución a consumo. Obviamente que este último es el mayor pero también es que menos margen da para la optimización debido a los niveles de servicio que requiere el mercado
- Básicamente la reducción de costos en el manejo de materiales en intralogística se basa:
  - Optimizar el flujo de los materiales. Mover una vez por tarea
  - Utilizar sistemas automatizados
  - Optimizar las unidades de carga
  - Optimizar los espacios, maximizando el uso en altura cuando sea posible
  - Mecanizar y automatizar los movimientos

Manejo de Materiales
Principios

- El Material Handling Institute (USA) desarrolló diez principios guías para la planificación y desiño de los proceso de manejo de materiales
- Es un método simplificado para la planificación y desarrollo que se basa en:
  - El Material (QUE)
  - El Movimiento (CUANDO Y DONDE)
  - Métodos (COMO Y QUIEN)

Manejo de Materiales
Principios



Manejo de Materiales
1.- Principio de planeamiento

- Todo el manejo de materiales debe ser el resultado de un plan general en el que se definan por completo necesidades, que permitan formular los factores básicos del diseño
  - El Material (QUE)
  - El Movimiento (CUANDO Y DONDE)
  - Los Métodos (COMO Y QUIEN)
- Puntos claves
  - El plan debe reflejar los objetivos estratégicos de la organización
  - El plan debe ser formulado por un equipo interdisciplinario.
  - El plan debe documentar los métodos desarrollados, y los estudios de ingeniería y económicos
  - El plan debe estar alineado con la ingeniería de los productos y sus proceso

Manejo de Materiales
2.- Principio de estandarización

- Métodos, equipos, controles y software para el manejo de materiales deben estandarizarse dentro de los límites que permitan lograr los objetivos planificados
- Puntos claves
  - La estandarización, flexibilidad y modularidad no siempre es compatible, pero no obstante, se deberá maximizar la racionalización en todos los procesos
  - El planificador debe seleccionar métodos que puedan funcionar en operaciones variadas y anticipar los cambios frecuentes.
  - La estandarización aplica a medidas, pesos, procedimientos operativos y equipamientos

Manejo de Materiales
3.- Principio de trabajo

- El trabajo de manejo de materiales debe minimizarse sin que ello atente contra la productividad o el nivel de servicio requerido por la operación.
- Puntos claves
  - La medición del trabajo es el flujo de materiales (volumen, peso, unidades, por tiempo) por la distancia recorrida en el movimiento
  - Eliminar movimientos innecesarios
  - Considerar los movimientos de alzada y bajada como movimientos distintos de translación
  - Siempre que se pueda utiliza el movimiento por gravedad
  - Priorizar los movimientos en línea recta

Manejo de Materiales
4.- Principio de ergonomía

- Deben reconocerse tanto las capacidades como las limitaciones humanas y respetarlas al diseñar las tareas.
- Puntos claves
  - El equipamiento elegido debe Minimizar el trabajo manual
  - El equipamiento debe ser intrínsecamente seguro para el operador
  - Este principio involucra tanto el esfuerzo físico como mental del trabajador

Manejo de Materiales
5.- Principio de unidad de carga

- Las unidades de carga tendrán tamaño y peso adecuados debiendo ser configuradas de manera que logren un flujo del material adecuado.
- Puntos claves
  - Las cargas deberán evitarse ser movidas en forma individual, debiéndose en la medida de lo posible conformar una unidad de carga.
  - Tener en cuenta en el diseño que las cargas pueden cambiar de tamaño y peso durante el proceso
  - Las unidades de carga pequeñas deben ser consistentes con las estrategias de manufactura
  - Las unidades de carga compuesta por diferentes referencias debe ser ajustada a la estrategia de abastecimientos

Manejo de Materiales
6.- Principio de utilización del espacio

- Debe hacerse uso efectivo y eficiente de todo el espacio disponible.
- Puntos claves
  - Debe considerarse el espacio cúbico
  - En las áreas de trabajo, los espacios desordenados y no organizados y los pasillos bloqueados deben ser eliminados.
  - En áreas de almacenamiento, el objetivo de maximizar la densidad de almacenamiento debe equilibrarse con la accesibilidad y la selectividad
  - Cuando se transportan cargas dentro de una instalación, el uso de espacio aéreo debe considerarse como una opción.

Manejo de Materiales
7.- Principio de sistemas

- Las actividades de movimiento, almacenamiento y embalaje de materiales deben estar integradas por completo para formar un sistema con el resto de los procesos productivos.
- Puntos claves
  - Los sistemas deberán estar integrados con la cadena de suministros y la logística inversa
  - Los niveles de inventario deben ser los mínimos compatibles con los requerimientos de producción y servicios al cliente.
  - El flujo lógico y físico del material debe estar integrado en un sistema informático
  - El sistema debe incluir la identificación del material

Manejo de Materiales
8.- Principio de automatización

- Las operaciones de manejo de materiales deben mecanizarse y o automatizarse siempre que ello resulte posible para eliminar la mano de obra repetitiva o potencialmente insegura.
- Puntos claves
  - Los procesos preexistentes deben ser reingenierizados antes de la instalación de sistemas automatizados
  - Los sistemas informáticos para el manejo de materiales deben ser integrados con los sistemas ERP de la empresa
  - Minimizar las inter fases de sistemas ya que estas son los puntos críticos de estos.

Manejo de Materiales
9.- Principio de ambiental

- El impacto ambiental y el consumo de energía son criterios fundamentales que deben tenerse en cuenta al momento de diseñar o seleccionar equipos.
- Puntos claves
  - El sistema deberá ser cumplir con las normativas locales
  - Pallets, Contenedores, y otros productos de unitarización de cargas, deben ser reutilizables o cuando sea posible biodegradables
  - El sistema debe considerar sus propios residuos y desperdicios
  - La manipulación de los materiales deben contemplar los riesgos de contaminación

Manejo de Materiales
10.- Principio de ciclo de vida

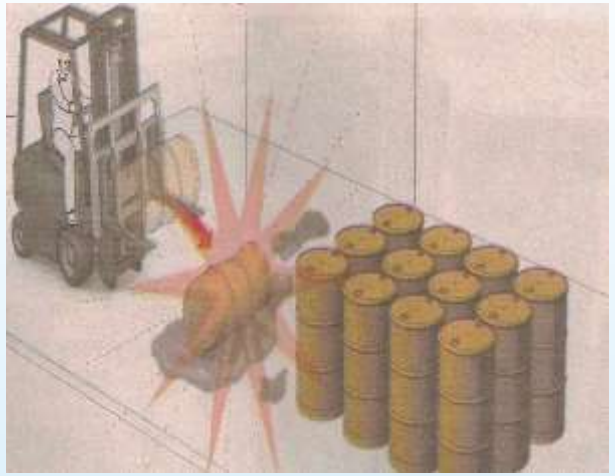
- Un análisis técnico-económico exhaustivo debe tomar en cuenta el ciclo de vida útil del equipamiento utilizado para el manejo de materiales como así también de los sistemas que de él resulten.
- Puntos claves

Manejo de Materiales
Seguridad

- El movimiento de materiales es una interacción hombre / máquina / producto muy estrecha, que tiene las siguientes fases:
  - Conexión del material con el equipo de transporte
  - Transporte del material
  - Desconexión del material del equipo de transporte
- Estas actividades deben ser supervisadas por el hombre, debiendo este tomar todas las medidas de seguridad para su protección que establecen las Leyes y Normas de Aplicación de la actividad y loción donde se realiza la operación
- La inadecuada operación puede traer consecuencias de impacto en la salud y medio ambiente, no solo para los operadores sino para toda la comunidad

Manejo de Materiales
Seguridad – Caso Universidad de Río Cuarto

- Incidente: Derrame de Hexano en un área cerrada donde operaba un autoclave
  - Fecha: 06/DIC/2007
  - Heridos iniciales: 24
  - Muertos en consecuencia: 6
  - Causas:
    - Negligencia en manejo del material (Hexano)
    - Negligencia en el almacenamiento del material (Hexano)
  - Lecciones aprendidas
    - Se incluyen condiciones de Seguridad y Medio Ambiente en el Plan Federal de Infraestructura para la Ciencia y la Tecnología – FEB-2008



Manejo de Materiales

Seguridad – Caso Los Alfanjes, Tarragona, España

- Incidente: Explosión de propileno licuado en un camión cisterna.
  - Fecha: 11/JUL/1978
  - Muertos iniciales: 158
  - Muertos en consecuencia: 85, sumando un total de 246
  - Heridos: 300 graves, 240 de diversa gravedad
  - Causas:
    - Sobre carga, de 19 Tn permitidas a 25 Tn
    - Cisterna sin sistema de seguridad y materiales no adecuados
    - Negligencia en la programación de la ruta del transporte
  - Lecciones aprendidas
    - Se estableció una norma para la circulación con sustancias peligrosas.
    - Se estableció una norma para la construcción de cisternas y sus sistemas de seguridad

Recién en 1990, la OIT adopta el Convenio 170 y la recomendación 177 sobre la seguridad de productos químicos en el trabajo

Manejo de Materiales

Seguridad – Manejos incorrectos